GERENCIADOR FINANCEIRO

ETAPAS 1 A 3

Levantamento de requisitos
Especificação funcional
Priorização do MVP

Proposta funcional para uma aplicação web responsiva de organização financeira empresarial.

O sistema centraliza o registro e a consulta de receitas, despesas e transferências. Ele não executa pagamentos, operações bancárias ou transferências financeiras reais.

Status do documento

Etapa 1: levantamento consolidado com base na descrição do solicitante e nas cinco respostas coletadas.
Etapa 2: especificação estruturada para revisão e aprovação da equipe.
Etapa 3: proposta de escopo inicial do MVP, sujeita à validação da equipe.

Tecnologias solicitadas: HTML, PHP, JavaScript, AJAX e Bootstrap.

Visão geral

A aplicação permitirá registrar e acompanhar movimentações financeiras da empresa em uma interface acessível por computador, tablet e celular. Após o login, o usuário terá acesso ao painel, às transações, aos relatórios e às configurações conforme sua permissão.

Objetivo do produto

Oferecer uma visão organizada do fluxo financeiro previsto e realizado, facilitar o acompanhamento de vencimentos e apoiar decisões internas por meio de filtros, indicadores e relatórios.

Limite do produto

O sistema apenas registra informações. Não se conecta a bancos, não emite pagamentos, não envia transferências reais e não confirma movimentações bancárias. A baixa como paga será uma atualização manual feita por usuário autorizado.

Etapa 1 — Levantamento de requisitos

1.1 Contexto e perfis identificados

O sistema registrará receitas, despesas e saídas classificadas como transferências/retiradas, inclusive para investimento. Foram confirmados dois níveis de acesso: administrador e usuário.

Perfil	Responsabilidades propostas
Administrador	Gerenciar usuários e categorias; consultar e administrar movimentações.
Usuário	Registrar, consultar e atualizar movimentações conforme permissões definidas pelo administrador.

A matriz detalhada de permissões por ação ainda precisa de validação.

1.2 Necessidades e funcionalidades levantadas

- Login e identificação do usuário ativo, com opção de sair.
- Dashboard: saldo realizado, previsão, saldo atual, receitas, despesas e balanço mensal.
- Menu lateral minimizável, navegação para início, transações, relatórios e configurações, além de atalho para novo lançamento.
- Cadastro de receitas, despesas e transferências com valor, data, descrição, categoria, observação e situação.
- Lançamentos únicos, parcelados ou recorrentes, com intervalo em dias, semanas, meses ou anos; recorrência com quantidade definida ou sem término.
- Listagem com pesquisa, filtros por tipo e seleção múltipla para exclusão. Ações individuais para pagar, editar ou excluir.
- Edição de ocorrência recorrente com opções para alterar somente esta ocorrência, esta e as próximas ou toda a série.
- Cadastro de categorias, criação de usuários e alteração do próprio e-mail ou senha nas configurações.
- Relatórios financeiros com filtros por período e tipo de movimentação.

1.3 Regras confirmadas nas respostas

- Haverá perfil administrador e perfil usuário.
- Transferências/retiradas registrarão saídas de dinheiro; não será necessário informar conta de destino.
- Um lançamento poderá ser único, parcelado ou recorrente; a recorrência poderá ter quantidade definida ou não ter data final.
- Lançamentos começam pendentes; o usuário pode marcá-los manualmente como pagos. Após o vencimento, sem baixa, passam automaticamente a vencidos.
- Na edição de recorrência, haverá as opções: somente esta ocorrência; esta e as próximas; ou toda a série.

1.4 Dúvidas e decisões registradas

As dúvidas são mantidas junto às respostas da equipe para documentar o histórico das decisões.

1. Dúvida: Como calcular “saldo atual”: saldo inicial informado manualmente ou saldo acumulado apenas pelos lançamentos registrados?

Resposta da equipe: Saldo atual será acumulado apenas a partir dos lançamentos registrados, sem informar saldo inicial manualmente.

2. Dúvida: Uma movimentação marcada como paga deve afetar o saldo realizado; lançamentos pendentes entram apenas em previsões?

Resposta da equipe: Sim. Lançamentos pagos compõem o saldo realizado; lançamentos pendentes entram na previsão. O painel deve mostrar os dois valores.

3. Dúvida: Transferências entre contas devem reduzir o saldo de origem e aumentar o da conta de destino, sem alterar o resultado de receitas e despesas?

Resposta da equipe: Não será necessário informar conta de destino. A transferência/retirada será registrada como saída, pois o dinheiro saiu do saldo controlado; será tratada como valor gasto.

4. Dúvida: Quais relatórios são obrigatórios no MVP e quais formatos de exportação são necessários?

Resposta da equipe: Relatórios prioritários: saldo do mês, saldo atual, balanço mensal e despesas. O formato de exportação ainda não foi definido.

5. Dúvida: Como limitar exclusão e edição de lançamentos; deve haver confirmação, registro de histórico ou recuperação?

Resposta da equipe: A exclusão deve pedir confirmação. No MVP não haverá histórico nem recuperação de registros excluídos; a recuperação poderá ser uma melhoria futura.

6. Dúvida: O projeto acadêmico do anexo prevê aplicação local, sem banco de dados, nuvem ou APIs. Confirmar se estas restrições também se aplicam ao gerenciador financeiro?

Resposta da equipe: Confirmado. Esta versão será executada localmente, sem banco de dados, nuvem ou APIs externas; os dados serão guardados em arquivos JSON.

Etapa 2 — Especificação funcional

A especificação abaixo incorpora as decisões registradas. Os itens ainda sem resposta permanecem indicados como pendências para revisão da equipe.

2.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito	Critério de aceite resumido
RF01	Autenticar usuário e permitir sair.	Credenciais válidas abrem o painel; inválidas exibem mensagem clara; sair encerra a sessão.
RF02	Exibir dashboard com indicadores financeiros.	Exibe saldo realizado, previsão, saldo atual, receitas, despesas e balanço mensal.
RF03	Navegar entre início, transações, relatórios e configurações; minimizar menu.	Cada opção abre a área correspondente; menu expande e recolhe sem bloquear o conteúdo.
RF04	Criar receita, despesa ou transferência.	Formulário valida tipo, valor maior que zero, data, descrição e categoria obrigatória antes de salvar.
RF05	Criar lançamentos parcelados e recorrentes.	Permite tipo, intervalo e quantidade; recorrência sem término não exige quantidade final; valida combinações incompatíveis.
RF06	Listar, pesquisar e filtrar movimentações.	Filtros combinam tipo, período, situação e texto; lista exibe data, descrição, categoria, valor e situação.
RF07	Atualizar a situação de um lançamento.	Usuário autorizado pode marcar como pago; lançamento não pago após vencimento aparece como vencido.
RF08	Editar e excluir um lançamento.	Edição permite atualizar valor, data, categoria, situação e observação; exclusão exige confirmação.
RF09	Editar uma série recorrente por escopo.	Apresenta as três opções confirmadas e aplica a alteração somente ao escopo escolhido.
RF10	Gerenciar categorias.	Administrador cria, edita e desativa categorias; categorias em uso não causam perda dos lançamentos históricos.
RF11	Gerenciar usuários e dados da própria conta.	Administrador cria/edita usuários; usuário pode alterar próprio e-mail e senha após validação.
RF12	Exibir relatórios financeiros.	Inclui saldo do mês, saldo atual, balanço mensal e despesas; exportação ainda não definida.
RF13	Selecionar vários lançamentos para exclusão.	A seleção permite conferir quantidade e confirmar a ação antes da exclusão.

2.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Critério verificável
RNF01	Interface responsiva.	Conteúdo utilizável em computador, tablet e celular, sem rolagem horizontal essencial.
RNF02	Tecnologias previstas.	HTML, CSS/Bootstrap, JavaScript, AJAX e PHP, conforme compatibilidade do ambiente.
RNF03	Segurança de acesso.	Rotas e operações protegidas por sessão; senhas armazenadas com hash; validação no servidor.
RNF04	Integridade de dados.	Valores monetários tratados com precisão decimal; entradas validadas no cliente e no servidor.
RNF05	Manutenibilidade.	Interface, regras de negócio e acesso aos dados organizados em módulos separados.
RNF06	Restrição da atividade anexada.	Executar localmente, sem banco de dados, nuvem ou APIs; persistir os dados em arquivos JSON locais.
RNF07	Desempenho básico.	Operações usuais de cadastro e filtros respondem sem travar a interface em volume de dados definido pela equipe.

2.3 Regras de negócio

- RN01 — Cada movimentação deve possuir tipo: receita, despesa ou transferência.
- RN02 — O valor deve ser positivo e registrado em reais (R$).
- RN03 — Cada lançamento possui data prevista, descrição e categoria; observação é opcional.
- RN04 — Situação inicial é pendente; baixa como paga é manual; pendência com vencimento anterior à data atual é exibida como vencida.
- RN05 — Parcelamento gera ocorrências relacionadas, com datas conforme periodicidade e quantidade escolhidas.
- RN06 — Recorrência pode ter quantidade definida ou ser indeterminada; intervalo permitido: dias, semanas, meses ou anos.
- RN07 — Receita fixa e repetição foram descritas como opções possivelmente incompatíveis. A regra deve ser confirmada: tratar “receita fixa” como recorrência sem término ou como indicador distinto.
- RN08 — Edição em série deve respeitar um dos três escopos escolhidos pelo usuário.
- RN09 — Transferência/retirada registra saída de dinheiro e reduz o saldo controlado; não exige conta de destino.
- RN10 — O sistema não executa nem confirma operações financeiras reais.

2.4 Histórias de usuário

- Como administrador, quero cadastrar usuários e categorias para organizar o acesso e padronizar os lançamentos.
- Como usuário, quero registrar receitas, despesas e transferências para centralizar o controle financeiro da empresa.
- Como usuário, quero programar parcelas ou recorrências para acompanhar compromissos futuros sem cadastrar cada ocorrência manualmente.
- Como usuário, quero filtrar transações e consultar relatórios para entender o movimento financeiro por período e categoria.
- Como usuário, quero marcar pagamentos e editar uma série recorrente para manter os registros atualizados.

2.5 Validações, mensagens e exceções

- Campo obrigatório ausente: informar quais campos precisam ser preenchidos e manter o formulário aberto.
- Valor igual a zero, negativo ou inválido: impedir gravação e orientar o formato esperado.
- Categoria desativada ou inexistente: impedir novo vínculo e preservar o nome histórico nos registros existentes.
- Recorrência sem intervalo válido: solicitar unidade e frequência antes de salvar.
- Ação de exclusão: exibir confirmação com quantidade de itens selecionados.
- Falha ao salvar: manter os dados preenchidos e informar que o registro não foi concluído.
- Data vencida sem baixa: exibir estado “Vencido” com destaque amarelo; pendente em dia em vermelho; pago em verde, conforme a convenção solicitada (validar acessibilidade por texto e ícone).

2.6 Revisão crítica

As decisões sobre saldo, previsão, transferências, relatórios, exclusão e execução local estão registradas na seção 1.4. Permanecem pendentes a regra de receita fixa e a matriz de permissões. A equipe deve aprovar a especificação antes da implementação.

Etapa 3 — Priorização do MVP

A proposta abaixo prioriza um fluxo pequeno que permita cadastrar, consultar e atualizar movimentações, acompanhar vencimentos e visualizar totais. A classificação é inicial e precisa ser confirmada pela equipe.

3.1 Essenciais para a primeira versão

Prioridade	Funcionalidades incluídas	Motivo
P0	Login simples e sessão; perfis administrador e usuário com permissões mínimas.	Define acesso às informações financeiras.
P0	Cadastro e listagem de receitas, despesas e transferências.	Entrega o objetivo central de registrar e consultar movimentações.
P0	Campos essenciais: valor, data, descrição, categoria, observação e situação.	Permite controle básico, classificação e acompanhamento.
P0	Situação pendente/paga/vencida e baixa manual.	Acompanha obrigações sem executar operações bancárias.
P0	Filtros por tipo, situação, período e busca textual.	Torna os registros localizáveis e úteis no uso diário.
P0	Parcelamento e recorrência com opções de frequência e término.	Atende a necessidade expressa de compromissos repetidos.
P0	Edição e exclusão individual; edição de série por escopo.	Corrige dados e mantém séries consistentes.
P0	Dashboard com indicadores básicos do mês.	Fornece visão rápida, após aprovar fórmula de saldo.
P0	Categorias iniciais e gerenciamento pelo administrador.	Organiza os lançamentos desde o começo.

3.2 Desejáveis após validar o fluxo essencial

- Relatórios comparativos por mês, categoria e tipo, com gráficos.
- Exportação de relatórios para CSV ou PDF.
- Exclusão em lote com resumo detalhado e possibilidade de recuperação.
- Histórico de alterações com usuário, data e valores anteriores.
- Contas financeiras múltiplas e transferência entre contas com origem e destino.
- Filtros salvos e indicadores personalizados.

3.3 Fora do escopo inicial

- Realizar pagamentos, transferências bancárias ou qualquer operação financeira.
- Integração bancária, conciliação automática ou consulta a saldos bancários.
- Emissão de boletos, cobrança ou conexão com serviços externos.
- Aplicativo móvel nativo; o primeiro acesso será por navegador responsivo.
- Acesso multiempresa ou consolidação de filiais, até ser confirmado como necessidade.

3.4 Entrega e definição de pronto

A primeira versão do MVP estará pronta para validação quando:

- O usuário consegue entrar e sair com perfil e permissões previstos.
- É possível cadastrar, consultar, filtrar, editar e excluir receita, despesa e transferência.
- Parcelas e recorrências são geradas conforme as regras aprovadas, inclusive os escopos de edição.
- A situação pendente, paga ou vencida aparece corretamente e com texto além de cor.
- Dashboard e relatórios exibem valores coerentes com os critérios aprovados para saldo, período e transferências.
- Formulários validam campos obrigatórios e valores; erros apresentam mensagem compreensível sem perder os dados digitados.
- A interface funciona em larguras de computador, tablet e celular.
- A equipe executa casos de teste do fluxo normal, campos inválidos, vencimento, recorrência, permissões e exclusão; registra resultado esperado e observado.
- A arquitetura e a forma de armazenamento respeitam as restrições efetivamente aprovadas para a atividade.

3.5 Próximas decisões da equipe

As respostas principais estão registradas na seção 1.4. Ainda falta definir a regra de receita fixa e aprovar os requisitos e prioridades do MVP. A arquitetura local com PHP e JSON está detalhada na Etapa 4.

Registro de aprovação

Etapa	Situação	Responsável / data
Etapa 1 — Levantamento	Consolidado com respostas iniciais; pendências listadas.	Equipe: _____ Data: ____/____/_____
Etapa 2 — Especificação	Proposta para revisão e aprovação.	Equipe: _____ Data: ____/____/_____
Etapa 3 — MVP	Prioridades propostas; aguardam validação.	Equipe: _____ Data: ____/____/_____

PLANEJAMENTO DA APLICAÇÃO

Etapa 4 — Planejamento técnico

Arquitetura simplificada para a aplicação local, com frontend responsivo, PHP e armazenamento em arquivos JSON. A estrutura de projeto abaixo preserva o planejamento já validado.

Persona: Arquiteto de Software

Persona: Arquiteto de Software. Recomendo HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript/jQuery e AJAX no frontend; PHP local para sessões, validações, regras de negócio e operações com dados; arquivos JSON para persistência. As bibliotecas serão mantidas localmente.

Arquitetura planejada: aplicação local sem banco de dados, autenticação externa, nuvem, APIs externas ou integração bancária. O sistema organiza registros; não realiza pagamentos ou transferências financeiras reais.

Etapa de frontend com Stitch: a interface pode ser prototipada sem PHP, usando dados fictícios e, se necessário, localStorage temporário. Esse protótipo não substitui a estrutura final validada nesta Etapa 4.

4.1 Estrutura de telas e navegação

Área	Organização prevista
Login	A aplicação final começa com autenticação local por PHP e sessão. No protótipo visual feito no Stitch, a tela pode ser apenas demonstrativa, sem validar senha nem proteger dados.
Menu e cabeçalho	Menu vertical recolhível com atalho “+” para nova receita, despesa ou transferência e acessos a Início, Transações, Contas, Relatórios e Configurações. Cabeçalho identifica o usuário da sessão e permite sair.
Dashboard	Seletor de período, cartões de saldo atual/realizado e previsto, receitas e despesas; gráficos por categoria e atalhos úteis. Os totais seguem as regras aprovadas de situação e período.
Transações	Resumo financeiro, navegação por mês, busca e filtros por tipo/situação/período. Tabela com seleção, situação, data prevista, descrição, categoria, conta, valor e ações para efetivar, editar, excluir ou classificar como transferência.
Contas	Cartões das contas cadastradas com saldo atual e previsto; opção de cadastrar conta e registrar despesa. A conta de origem pode classificar a saída. Transferência/retirada não exige conta de destino e reduz o saldo controlado.
Categorias e relatórios	Configurações permitem listar, cadastrar, editar e desativar categorias. Relatórios incluem saldo do mês, saldo atual, balanço mensal e despesas, com período selecionável e representação gráfica.
Formulários e edição	Cadastro/edição em janela modal com valor, data, descrição, categoria, conta, observação e situação. Em série recorrente, oferece escopo de edição: somente esta ocorrência, esta e as próximas, ou toda a série. Exclusões pedem confirmação.

As telas das imagens foram consideradas somente como referência de organização e fluxo; elas não serão anexadas ao documento. A interface deverá adaptar tabelas, cartões e controles para computador, tablet e celular.

4.2 Tecnologias e responsabilidades

Tecnologia	Responsabilidade
HTML5 e CSS3	Estrutura das páginas, estilos e interface responsiva.
Bootstrap	Componentes e layout responsivo; arquivos locais.
JavaScript e jQuery	Interações, validação imediata, modais e chamadas AJAX.
AJAX	Comunicação assíncrona com endpoints PHP locais.
PHP	Sessões, permissões, regras de negócio e leitura/gravação dos dados.
SweetAlert2	Mensagens e confirmações, incluindo exclusões.
Chart.js	Gráficos dos indicadores e relatórios.
JSON	Persistência local de usuários, contas, categorias e transações.

4.3 Estrutura planejada do projeto

A organização abaixo separa as telas públicas, endpoints AJAX, regras do sistema e persistência. Os arquivos de dados ficam fora da pasta pública.

```
gerenciador-financeiro/
- public/
  - index.php                # login
  - dashboard.php            # painel inicial
  - transacoes.php           # filtros, tabela e ações
  - contas.php               # cartões e gestão de contas
  - relatorios.php            # indicadores e gráficos
  - configuracoes.php         # categorias e dados do usuário
  - api/                      # endpoints AJAX
    - auth.php
    - transacoes.php
    - contas.php
    - categorias.php
    - usuarios.php
  - assets/                   # css/, js/ e vendor/ locais
- app/
  - controllers/              # ações e respostas
  - services/                 # regras, cálculos e validações
  - repositories/             # leitura e gravação JSON
  - helpers/
- config/
  - app.php                   # configurações locais
- storage/                    # manter fora de public/
  - data/                     # usuarios.json, contas.json, etc.
  - backups/
- README.md                   # instalação, uso e backup
```

4.4 Fluxo de uma solicitação

Passo	O que acontece
1. Interface	Pessoa preenche o formulário; JavaScript orienta sobre os campos.
2. AJAX	jQuery envia a ação ao endpoint PHP local.
3. Aplicação	Controller confere sessão e permissão; serviço aplica regras e validações.
4. Persistência	Repositório lê ou grava JSON em storage/data com bloqueio e substituição segura.
5. Resposta	PHP retorna sucesso ou erro; a tela atualiza lista, cartões e gráficos.

4.5 Armazenamento e recuperação

O sistema final manterá coleções em arquivos JSON locais: usuarios.json, contas.json, categorias.json e transacoes.json. Cada registro terá ID próprio; movimentações se relacionam a contas e categorias por ID. Valores monetários usam centavos inteiros e datas o formato ISO (AAAA-MM-DD).

```
{
  "id": "mov_001",
  "tipo": "despesa",
  "descricao": "Fornecedor de materiais",
  "categoria_id": "cat_03",
  "conta_id": "conta_01",
  "valor_centavos": 125000,
  "data_vencimento": "2026-11-10",
  "situacao": "pendente",
  "recorrencia_id": null
}
```

Para gravar, o repositório valida os dados e escreve primeiro em arquivo temporário; após gravação completa, substitui o original. Bloqueio de escrita reduz conflitos. Backups locais ficam em storage/backups. Consultas são lidas e filtradas no PHP antes da resposta à interface. O protótipo visual do Stitch poderá usar dados demonstrativos temporários; eles não substituem os JSON da aplicação final.

4.6 Como executar localmente

Aplicação final com PHP

• Instalar PHP 8.1 ou superior e confirmar no terminal com php -v.

• Abrir o terminal na pasta gerenciador-financeiro e iniciar: php -S 127.0.0.1:8000 -t public.

• Acessar http://127.0.0.1:8000 no navegador. Manter o computador e o servidor local ligados durante o uso.

• Criar os JSON iniciais conforme o formato definido pelo código. Criar o primeiro administrador por rotina local segura, sem senha padrão fixa.

• Manter Bootstrap, jQuery, SweetAlert2 e Chart.js em public/assets/vendor; não usar CDN.

Protótipo frontend do Stitch

Para revisar somente o visual, abrir index.html pelo Live Server do VS Code. Essa etapa não precisa de PHP e pode usar dados demonstrativos. Não tratar essa prévia como autenticação real nem como armazenamento definitivo de movimentações.

4.7 Validação, segurança e separação de responsabilidades

Camada/controle	Responsabilidade
Interface HTML/CSS/JS	Exibir telas, coletar entradas e orientar a pessoa usuária.
Endpoints/controllers PHP	Receber AJAX, conferir sessão/permissão e encaminhar a ação.
Serviços PHP	Aplicar validações, vencimentos, recorrências, parcelamentos, situações e cálculos.
Repositórios PHP	Ler e gravar JSON, controlar escrita concorrente e criar backups.
Proteções	Validar novamente no servidor; usar password_hash/password_verify, proteção CSRF e escapar conteúdo HTML.

4.8 Vantagens e limitações

A arquitetura PHP com JSON mantém login e validações no servidor sem instalar banco de dados. Exige PHP instalado e servidor local ativo; arquivos JSON limitam concorrência e consultas, por isso a equipe deve manter backups. O protótipo do Stitch reduz a etapa inicial de desenho, mas não substitui a aplicação integrada.

Revisão da equipe

A estrutura 4.3 preserva a arquitetura PHP/AJAX/JSON validada. O Stitch será usado para prototipar o frontend sem PHP; a integração posterior seguirá essa estrutura. Substituí-la por uma aplicação sem PHP exige aprovação da equipe, pois altera login, usuários, armazenamento e acesso entre dispositivos.